

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Trí Dũng	20223155
2	Đào Xuân Phú	20223053

1. Khái niệm RESTful API và vai trò

RESTful API (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc thiết kế API cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP. REST sử dụng các phương thức như GET, POST, PUT, PATCH, DELETE để thực hiện các thao tác với dữ liệu. Dữ liệu trao đổi giữa client và server thường ở dạng JSON, giúp dễ dàng xử lý và tương thích với nhiều nền tảng.

Trong ứng dụng di động Flutter, RESTful API đóng vai trò là cầu nối giữa giao diện người dùng (Frontend) và máy chủ (Backend):

Frontend (Flutter): Gửi các yêu cầu (request) đến server để lấy dữ liệu hoặc gửi dữ liệu lên server. Ví dụ: hiển thị danh sách sản phẩm, gửi thông tin đặt hàng, đăng nhập người dùng.

Backend (Server): Nhận request từ frontend, xử lý logic nghiệp vụ, truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả (response) cho frontend dưới dạng JSON.

Nhờ REST API, frontend và backend có thể phát triển độc lập nhưng vẫn giao tiếp hiệu quả với nhau.

2. Các phương thức HTTP trong ứng dụng quản lý bán hàng

Trong hệ thống quản lý bán hàng, các phương thức HTTP được sử dụng như sau:

Phương thức GET được sử dụng để lấy dữ liệu từ server mà không làm thay đổi dữ liệu.

Ví dụ:

Lấy danh sách tất cả sản phẩm: `/api/products`

Lấy thông tin chi tiết một sản phẩm: `/api/products/1`

Lấy danh sách đơn hàng của người dùng: `/api/orders`

Phương thức POST được sử dụng để tạo mới dữ liệu trên server.

Ví dụ:

Tạo đơn hàng mới: `/api/orders`

Thêm sản phẩm mới vào hệ thống: `/api/products`

Đăng ký tài khoản người dùng: `/api/register`

Dữ liệu sẽ được gửi kèm trong phần body của request.

PUT / PATCH

Hai phương thức này được sử dụng để cập nhật dữ liệu:

PUT: Cập nhật toàn bộ dữ liệu của một đối tượng

PATCH: Cập nhật một phần dữ liệu

Ví dụ:

Cập nhật toàn bộ thông tin sản phẩm:

`/api/products/1` (PUT)

Cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: pending → completed):

`/api/orders/1/status` (PATCH)

Phương thức DELETE được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi server.

Ví dụ:

Xóa sản phẩm: `/api/products/1`

Xóa đơn hàng: `/api/orders/1`

3. Mã trạng thái (Status Codes)

Khi client gọi API, server sẽ trả về mã trạng thái HTTP để cho biết kết quả xử lý:

200 OK

Yêu cầu đã được xử lý thành công. Server trả về dữ liệu đúng như mong đợi.

Ví dụ: gọi API lấy danh sách sản phẩm thành công.

404 Not Found

Không tìm thấy tài nguyên mà client yêu cầu.

Ví dụ: gọi `/api/products/999` nhưng sản phẩm có ID 999 không tồn tại trong hệ thống.